



A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II

II EXAMEN PARCIAL
Lunes 14 de mayo de 2012

I SEMESTRE 2012
12:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Equilibrio Químico, Equilibrio Ácido-base hasta 5.2 inclusive y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 36 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA UNICA (5 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MULTIPLE (12 PUNTOS)
PARTE III: RESPUESTA CORTA (10 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (9 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos de Gil Chaverri y la Internacional.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,36
- El valor de este examen es de un 25 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque la respuesta correcta con una equis dentro del paréntesis (X), cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta. Cada acierto tiene un valor de un punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 5 puntos.

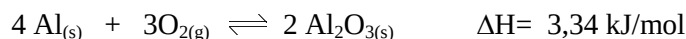
Cuando una reacción química alcanza el equilibrio, se cumple que:

- ☐ la velocidad directa e indirecta son igual a cero.
- ☐ se detiene la transferencia de masa entre el sistema y los alrededores.
- ☐ las concentraciones de las sustancias presentes determinan el valor de K.
- ☐ los moles de cada sustancia presente cumplen con la estequiometría de la reacción.

Respecto del equilibrio químico $4 \text{H}_2\text{O}_{(g)} + 3 \text{Fe}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(s)} + 4 \text{H}_{2(g)}$, es correcto afirmar que:

- ☐ Al añadir $\text{Fe}_3\text{O}_{4(s)}$, el sistema se desplazará hacia reactantes.
- ☐ Al disminuir el volumen, la posición del equilibrio se desplaza hacia productos.
- ☐ Si el sistema es endotérmico, un aumento de temperatura aumentará la concentración de $\text{H}_{2(g)}$.
- ☐ El valor de la constante de equilibrio disminuye al aumentar la concentración de $\text{H}_{2(g)}$.

Para el siguiente sistema en equilibrio químico:



es correcto afirmar que:

- ☐ no presenta expresión de K_e .
- ☐ $K = K_p (RT)^3$.
- ☐ $K_p = 1/[\text{O}_2]^3$
- ☐ $K_e = K$

Considere el siguiente sistema en equilibrio: $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)} \rightleftharpoons 2 \text{Ag}^+_{(ac)} + \text{CO}_3^{2-}_{(ac)}$

Se afirma correctamente que:

- ☐ al añadirle $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(s)}$ se forma una disolución sobresaturada.
- ☐ se establece sólo en una disolución acuosa saturada.
- ☐ si se añade Ag^{1+} se forma un precipitado de Ag sólida.
- ☐ añadir HCO_3^{1-} disminuye la solubilidad del Ag_2CO_3 .

En una disolución acuosa de un ácido débil, se afirma que:

- ☐ la concentración de OH^{1-} es despreciable siempre.
- ☐ presenta alta basicidad.
- ☐ el producto de $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^{1-}]$ es igual a $1,0 \times 10^{-14}$
- ☐ cuanto mayor sea $[\text{H}_3\text{O}^+]$ menor será $[\text{OH}^{1-}]$.

SELECCIÓN MULTIPLE

Cada una de las siguientes preguntas puede tener una o más respuestas correctas. Lea cuidadosamente cada ítem y marque las opciones correctas con una equis dentro del paréntesis (X). Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Valor total 12 puntos.

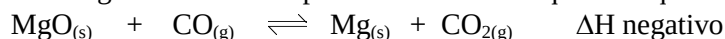
Del equilibrio químico, se afirma que:

- I si Q es mayor que K, para lograr el equilibrio, el sistema se desplaza hacia los reactantes.
- II el valor de la constante Ke depende de la temperatura y de la presión, si hay gases en la reacción.
- III el cambio en la energía libre de Gibbs (ΔG) adquiere un valor positivo.
- IV las concentraciones de los productos y reactantes son constantes en el tiempo.
- V no hay transferencia de energía del sistema con los alrededores.

Son ciertas:

- () I, III y IV () II y V () I, IV y V () II y III

Considere la siguiente ecuación para la reacción en equilibrio químico:



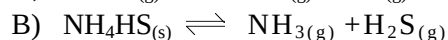
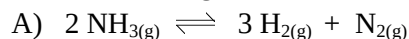
se afirma que:

- I al añadir un poco de MgO finamente pulverizado, cambia la posición del equilibrio.
- II un aumento en la concentración de CO, desplaza el sistema hacia productos.
- III al aumentar la temperatura, el sistema se desplaza hacia reactantes.
- IV al disminuir la presión (con variación en el volumen), disminuye la concentración del CO.
- V para aumentar el rendimiento de la reacción se debe disminuir la temperatura.

Son ciertas:

- () II y IV () I y III () I, IV y V () II, III y V

Considere los siguientes sistemas en equilibrio:



Se afirma que:

- I En B la relación entre Kp y K es: $K_p = K(RT)^{2-1}$.
- II Para A se tiene que $K_p = (P_{\text{H}_2})^3 (P_{\text{N}_2}) / (P_{\text{NH}_3})^2$.
- III El sistema A es homogéneo y el sistema B heterogéneo.
- IV Para B la expresión de K es $[\text{NH}_3] + [\text{H}_2\text{S}]$
- V Como el sistema A es homogéneo, el valor de K y Kp es el mismo.

Son ciertas:

- () I, III y V () II y III () II y IV () I y V

Con respecto del equilibrio de solubilidad, se afirma que:

- I El valor Kps de una sustancia no varía en presencia de un ión común.
- II La expresión de la Kps del $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ es $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}]^3 [\text{PO}_4^{3-}]^2$.
- III La solubilidad del AgCl aumenta al agregar una disolución de NaCl.
- IV Si el proceso de disolución es exotérmico, al aumentar la temperatura aumenta el valor de Kps.
- V La presencia de precipitado se produce si el valor de la Kps es menor al del PI.

Las opciones correctas son:

- () I y IV () I, II y V () II y III () III, IV y V

Con respecto equilibrio ácido-base, se afirma que:

- I A 25 °C, la Kb del $\text{Ca}(\text{OH})_2$ es $K_w/K_a \text{Ca}^{2+} = 1,01 \times 10^{-14} / 2,67 \times 10^{-12}$.
- II A cualquier temperatura, se cumple que $K_w = [\text{H}_3\text{O}^{1+}] + [\text{OH}^{1-}]$.
- III A 35°C una disolución es ácida si la $[\text{OH}^{1-}]$ es menor que $\sqrt{2,92 \times 10^{-14}}$.
- IV Cuanto menor sea el valor de la Kb de una base, tanto mayor será la fuerza del ácido conjugado.
- V La expresión de Kb para el HONH_2 es $[\text{HONH}_2] [\text{OH}^{1-}] / [\text{HONH}_3^{1+}]$.

Las opciones correctas son:

- () I, II y V () II y III () I, IV y V () III y IV

Con respecto de la acidez, se afirma que:

- I La $[\text{OH}^{1-}]$ presente en una disolución básica depende de la concentración y la temperatura.
- II A 25°C e igual concentración, una disolución acuosa de NH_2^{1-} es más básica que otra de $\text{H}_3\text{CCH}_2\text{O}^{1-}$.
- III A 45°C e igual concentración, la cantidad de H_3O^{1+} que produce el HCOOH es menor que a 20 °C.
- IV A cualquier temperatura, la disolución es ácida si la $[\text{OH}^{1-}]$ es menor que la de $[\text{H}_3\text{O}^{1+}]$.
- V A 25°C e igual concentración, una disolución acuosa de Mg^{2+} tiene menor $[\text{H}_3\text{O}^{1+}]$ que otra de Ag^{1+} .

Las opciones correctas son:

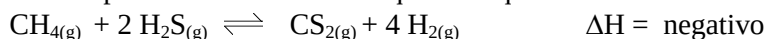
- () I, III y IV () I y V () II y IV () II, III y V

III PARTE RESPUESTA CORTA

Complete cada uno de los siguientes espacios escribiendo la palabra correcta o frases que complete el concepto. Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 10 puntos.

Cuando un sistema alcanza el equilibrio químico, la temperatura del mismo (aumenta, disminuye, no cambia) _____. Si la reacción que se realiza es: $\text{CaCO}_{3(s)} \rightleftharpoons \text{CaO}_{(s)} + \text{CO}_{2(g)}$ la expresión de K es _____ y la de Kp es _____. La relación entre K y Kp es _____. (2 puntos)

La siguiente ecuación representa un sistema en equilibrio químico:



Al realizar los siguientes cambios sobre el sistema:

- a) aumento en el volumen
- b) aumento en la temperatura
- c) disminución en la concentración del H_2
- d) adición de un catalizador

Indique para cada uno de los cambios dados, qué ocurre con la concentración del H_2S , CH_4 , del CS_2 y del H_2 .

(A: aumenta, D: disminuye, NC: no cambia), además señale con una X si la constante de equilibrio aumenta o disminuye. (2 puntos)

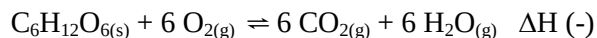
a) La concentración del H_2S ____ y la del CS_2 ____, y el valor de la K: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia.

b) La concentración del CH_4 ____ y la del H_2 ____, y el valor de la K: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia.

c) La concentración del CH_4 ____ y la del CS_2 ____, y el valor de la K: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia.

d) La concentración del CH_4 ____ y la del CS_2 ____, y el valor de la K: ☐ aumenta, ☐ disminuye, ☐ no cambia.

En la columna A se indican algunas variables que pueden afectar al sistema en equilibrio y en la columna B se describen los efectos que se presentarían. Establezca la relación entre ambas columnas, escriba dentro del paréntesis el número que corresponda. Sobran ítems en la columna B. (2 puntos)



Columna A

Columna B

- | | |
|---|---|
| 1. Se aumenta la temperatura del sistema | () La cantidad de $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_{6(s)}$ aumenta. |
| 2. Adición de un acelerador | () El sistema se desplaza hacia productos. |
| 3. Aumento de la concentración $\text{CO}_{2(g)}$ | () No afecta al equilibrio. |
| 4. Se duplicará el volumen del recipiente | () El valor de la constante de equilibrio disminuye. |
| | () El sistema se desplaza hacia reactantes. |
| | () El valor de la constante de equilibrio aumenta. |

Según las teorías de acidez y basicidad se afirma que según Arrhenius el NaOH es _____ pues _____ y según Lewis el ión CN^{1-} es una _____ pues _____.

Según Bronsted y Lowry el HCO_3^{1-} es una base cuyo ácido conjugado es _____. (2 puntos)

Dé el nombre de la sustancia en el sistema “Stock” o anote la fórmula química según corresponda. (2 puntos)

NOMBRE	FORMULA
	NH_4MnO_4
Ión perclorato	
	PbO_2
Hidróxido de boro	
	$\text{Ni}_2(\text{S}_2\text{O}_3)_3$
Ión fosfito ácido	
	$\text{Pd}(\text{OH})_2$
Cloruro de estroncio	
	HF
Sulfato ácido de amonio	

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 9 puntos.

A 50°C, el azufre reacciona con oxígeno para establecer el siguiente equilibrio: $2 \text{S}_{(s)} + 3 \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{SO}_{3(g)}$

Si en un recipiente de 2 litros se coloca inicialmente una mezcla de 1 mol de S y 1 mol de oxígeno y se encuentra que en el equilibrio existe 0,65 mole de SO_3 . Determine el valor de la constante de equilibrio K_p . $R = 0,082 \text{ L atm/(mol K)}$.
(2 puntos)

Considere el siguiente sistema en equilibrio a 1600 °C: $\text{Br}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{Br}_{(g)}$

Al colocar 1,05 moles de Br_2 en un balón de 0,98 litros, este se disocia 1,35%. Determine el valor de la K_e para ese sistema.
(2 puntos)

A 40°C, calcule la $[\text{OH}^{1-}]$ de una disolución de glicina cuya concentración de H_3O^+ es $2,17 \times 10^{-4}$ molar. (1 punto)

Calcule la solubilidad molar del $\text{Fe}(\text{OH})_3$ en una disolución acuosa de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 0,35 mol/l.

$$K_{ps} \text{Fe}(\text{OH})_3 = 2,7 \times 10^{-39}$$

(2 puntos)

Indique si se formará o no precipitado cuando se mezclan 80 ml de disolución acuosa de K_2CO_3 0,005 mol/l y 150 ml de disolución acuosa de AgNO_3 0,045 mol/l. $K_{ps} \text{Ag}_2\text{CO}_3 = 1,5 \times 10^{-13}$. Demuestre su respuesta con los cálculos y las ecuaciones necesarios. Considere un volumen final de 230 ml.

(2 puntos)